6. Tìm nghiệm của bài toán dưới đây

(a)

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta u + xy,\ (x,y) \in (0,1)\times(0,1) \\ u(0,y,t) = u(x,1,t) = \partial_x u(1,y,t) = \partial_y u(x,0,t) = 0, \\ u(x,y,0) = x. \end{cases}$$

(b)

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta u + 2\partial_x u + txy,\ (x,y) \in (0,1)\times(0,1) \\ u(0,y,t) = u(x,1,t) = \partial_x u(1,y,t) = \partial_y u(x,0,t) = 0, \\ u(x,y,0) = x. \end{cases}$$

(c)

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta u + 2\partial_x u + u + y,\ (x,y) \in (0,1)\times(0,1) \\ u(t,0,y) = u(t,x,1) = \partial_x u(t,1,y) = \partial_y u(t,x,0) = 0, \\ u(x,y,0) = 0. \end{cases}$$

Bản thảo chưa

Lời giải bổ sung — Bài tập 6 · Mục 5.6.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

(a) Với $k_n = (n+1/2)\pi$, $\ell_m = (m+1/2)\pi$, $X_n = \sin k_n x, Y_m = \cos \ell_m y$, $\lambda = k_n^2 + \ell_m^2$, đặt

$$f_{nm} = 4\int_0^1\int_0^1 x X_n Y_m \, dxdy, \quad F_{nm} = 4\int_0^1\int_0^1 xy X_n Y_m \, dxdy.$$

Nghiệm $u = \sum [f_{nm} e^{-\lambda t} + F_{nm}(1-e^{-\lambda t})/\lambda] X_n Y_m$.

(b) Đặt $u = e^{-x} v$. Toán tử thành $v_{xx} + v_{yy} - v$, với $v(0) = 0, v_x(1) = v(1)$, $v_y(y=0) = 0, v(y=1) = 0$. Cơ sở $X_0 = x$, $X_n = \sin k_n x$ với các nghiệm dương $\tan k_n = k_n$, và $Y_m = \cos \ell_m y$. Đặt $\lambda_{nm} = k_n^2 + 1 + \ell_m^2$ ($k_0 = 0$), $q_{nm} = \iint q X_n Y_m / \iint X_n^2 Y_m^2$. Dữ liệu của v là xe^x, nguồn $txye^x$:

$$u = e^{-x} \sum X_n Y_m \left[(xe^x)_{nm} e^{-\lambda t} + (xye^x)_{nm} \left(\frac{t}{\lambda} - \frac{1-e^{-\lambda t}}{\lambda^2} \right) \right].$$

(c) Dòng biến ở biên bị đảo thứ tự trong bản in; dùng cùng điều kiện hình học như (b). Sau $u = e^{-x} v$, hạng $+u$ khử $-v$, nguồn ye^x. Với $\Lambda = k_n^2 + \ell_m^2 > 0$,

$$u = e^{-x} \sum \frac{(ye^x)_{nm}}{\Lambda} (1 - e^{-\Lambda t}) X_n Y_m.$$

Các hệ số trên là tích phân một chiều của hàm sơ cấp, không chứa ẩn số chưa giải.